Computer Olympic
POSN
KU Center

Topic : Spanning Tree

Tanaboon Tongbuasirilai
Department of Computer Science
Kasetsart University

Agenda

- Graph and Spanning Tree
- Properties
- Applications
- Finding Minimum Spanning Tree (MST) of a Graph

Reference

- https://www.geeksforgeeks.org/dsa/spanning-tree/
- https://www.geeksforgeeks.org/dsa/difference-between-graph-and-tree/
- https://www.geeksforgeeks.org/dsa/what-is-minimum-spanning-tree-mst/
- https://www.geeksforgeeks.org/dsa/prims-minimum-spanning-tree-mst-greedy-algo-5/

กฎเหล็กของ Tree

- "สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โครงสร้างหนึ่งเป็น Tree ได้ก็คือ...
  - มันต้องไม่มีทางเดินวนกลับมาที่เดิมได้!"
- No Cycles (ไม่มีลูป): จาก Node ใดๆ จะมีเส้นทางไปยัง Node อื่นๆ ได้แค่เส้นทางเดียวเท่านั้น

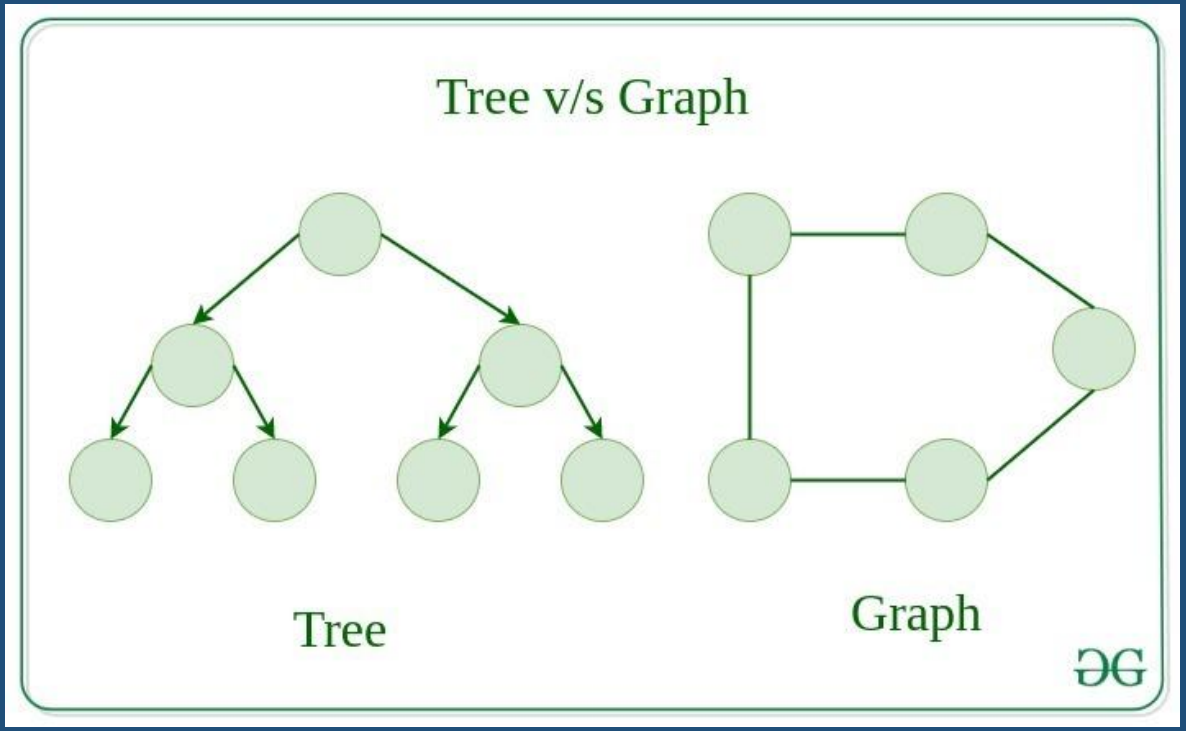
Graph

- ก่อนจะไป Spanning Tree เราต้องรู้จักพี่ใหญ่ของมันก่อน นั่นคือ Graph
- Graph คืออะไร?
  - A graph data structure is a collection of **nodes** (also called **vertices**) and **edges** that connect them. Nodes can represent entities, such as people, places, or things, while edges represent relationships between those entities.
  - Graphs are used to model a wide variety of real-world systems, such as social networks, transportation networks, and computer networks.

Graph vs Tree

- **Cycles**: Graphs can contain cycles, while trees cannot.
- **Connectivity**: Graphs can be disconnected (i.e., have multiple components), while trees are always connected.
- **Hierarchy**: Trees have a hierarchical structure, with one vertex designated as the root. Graphs do not have this hierarchical structure.
- **Applications**: Graphs are used in a wide variety of applications, such as social networks, transportation networks, and computer science. Trees are often used in hierarchical data structures, such as file systems and XML documents.

Tree vs Graph



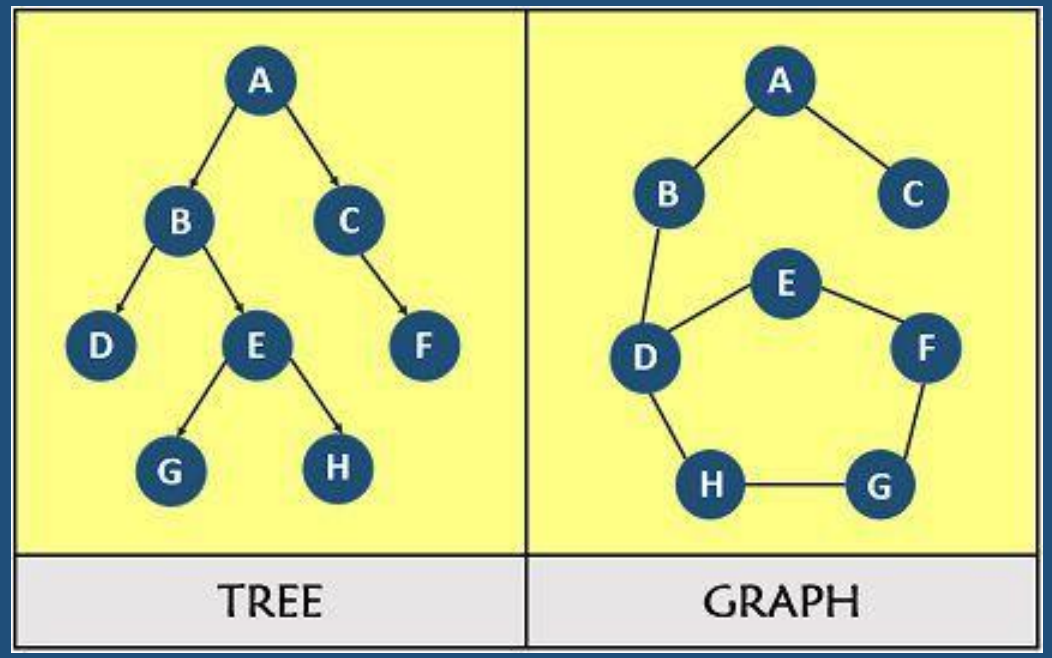
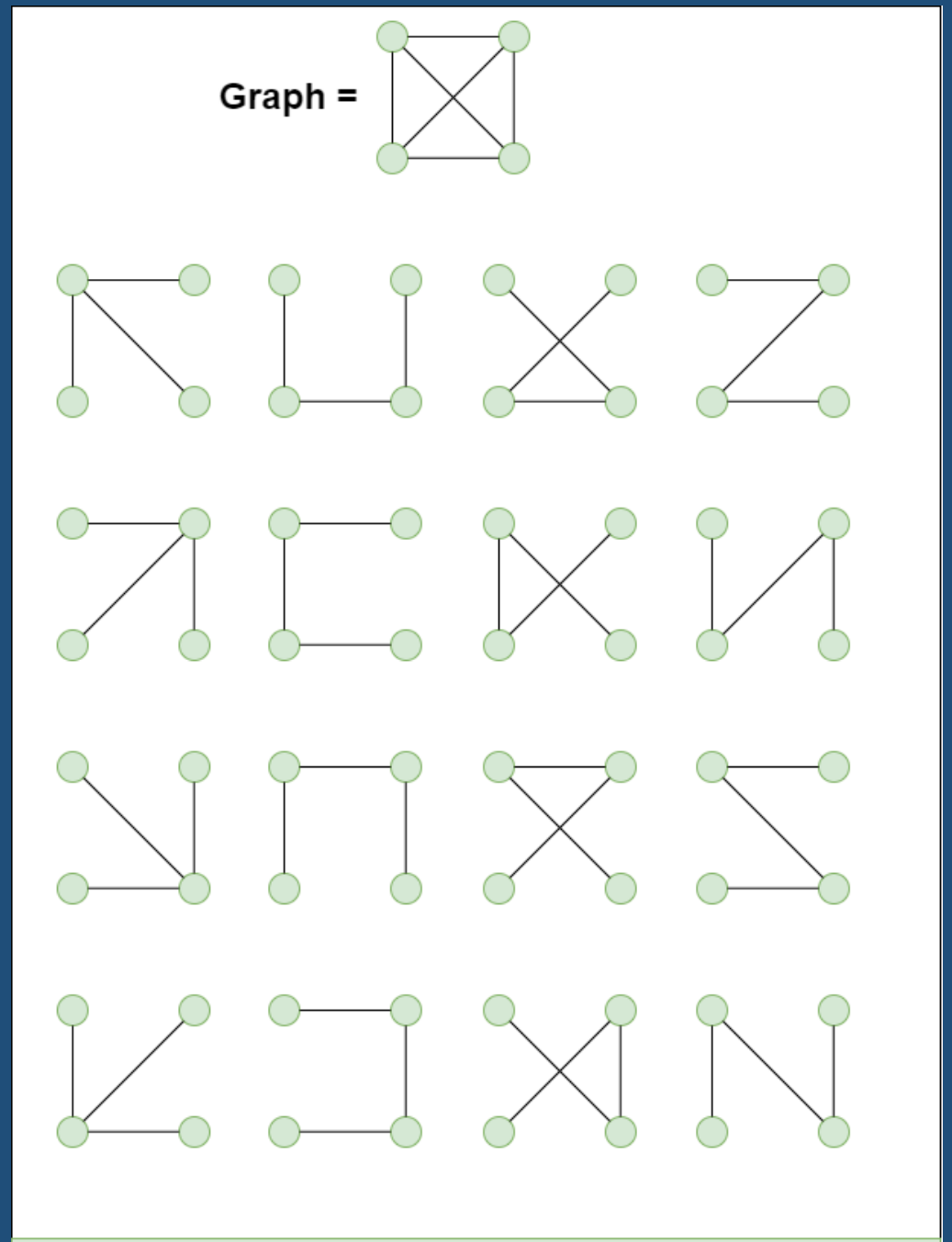


Figure from https://www.geeksforgeeks.org/dsa/difference-between-graph-and-tree/
https://techdifferences.com/difference-between-tree-and-graph.html#google_vignette

Spanning Tree คืออะไร?

- "สมมติว่านี่คือแผนผังถนนทั้งหมดที่เราสามารถสร้างได้เพื่อเชื่อมทุกเมืองเข้าด้วยกัน คำถามคือ ... เราจะเลือกสร้างถนนเส้นไหนบ้าง ให้มัน เชื่อมทุกเมืองถึงกันได้ โดยใช้ จำนวนถนนน้อยที่สุด และ ไม่มีเส้นทางที่วิ่งเป็นวงกลม?"
- คำตอบก็คือ Spanning Tree!
- Spanning Tree คือ ** subgraph (โครงข่ายย่อย) ** ที่หยิบเอา Vertices ทั้งหมด ของ Graph เดิมมา แล้วเลือก Edges (เส้นเชื่อม) มาจำนวนหนึ่งที่พอดี ทำให้ทุก Vertices เชื่อมต่อกัน โดยที่ผลลัพธ์สุดท้ายต้องเป็น Tree (คือห้ามมี Cycle)

A **spanning tree** is a subset of Graph G, such that all the vertices are connected using minimum possible number of edges. Hence, a **spanning tree** does not have cycles and a graph may have more than one spanning tree.

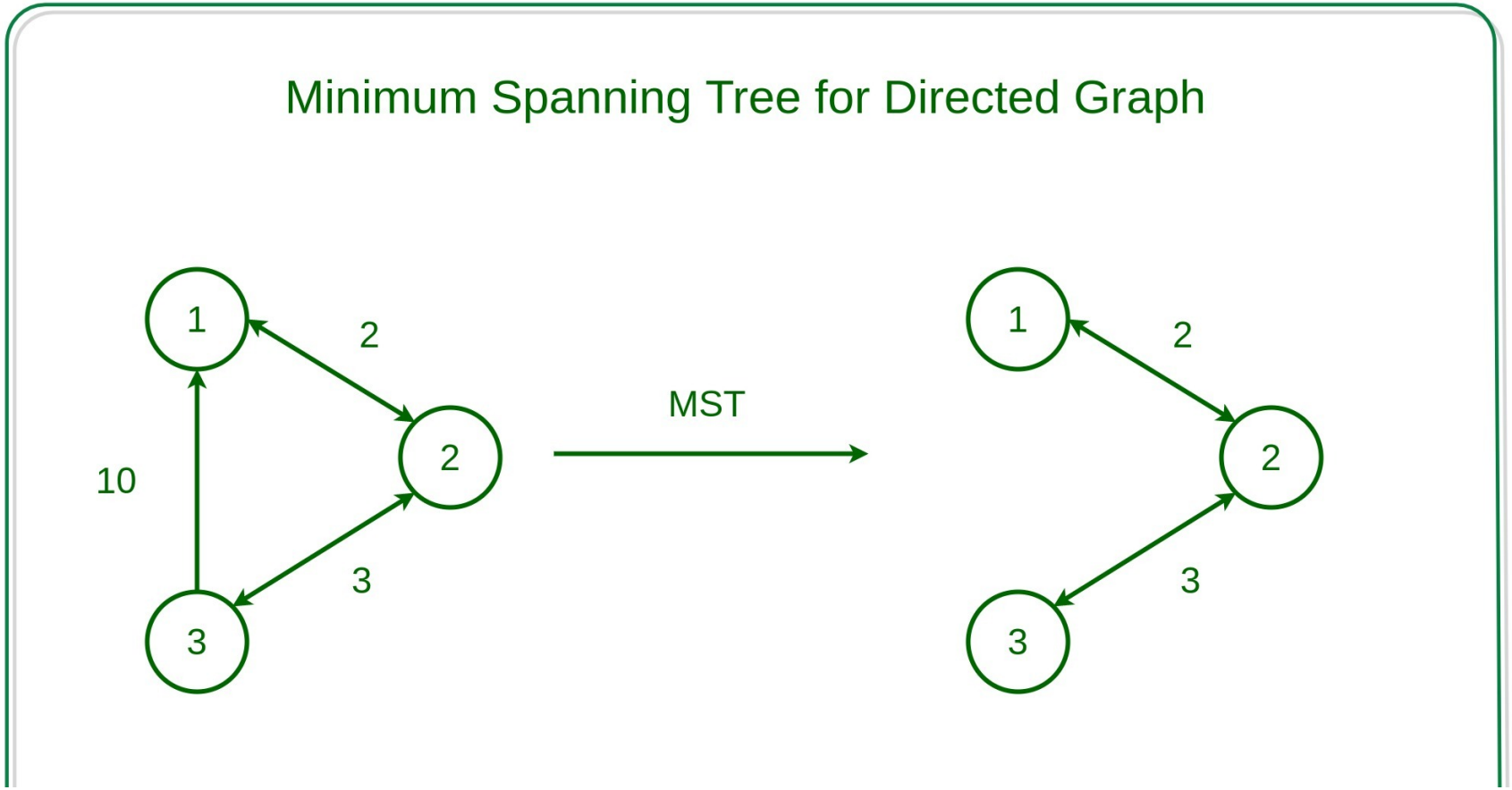


All Possible Spanning Trees of the Graph

Properties of a Spanning Tree

- A Spanning tree does not exist for a disconnected graph.
- For a connected graph having **N** vertices then the number of edges in the spanning tree for that graph will be **N-1**.
- **Acyclic**: A Spanning tree does not have any cycle.
- **Cyclomatic number**:
  - We can construct a spanning tree for a complete graph by removing **E-N+1** edges, where **E** is the number of Edges and **N** is the number of vertices.[]
- **Cayley's Formula:** It states that the number of spanning trees in a complete graph with N vertices is N^{N-2}
  - For example: N=4, then maximum number of spanning tree possible =4^{4-2}) 16 = shown in the previous image).

What is Minimum Spanning Tree (MST)

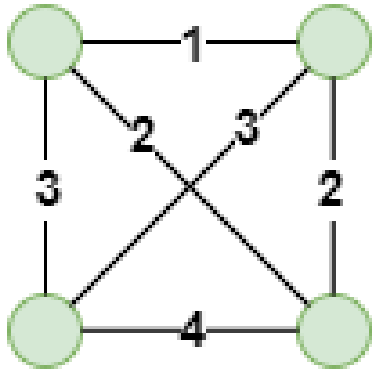


*A **minimum spanning tree (MST)** is defined as a spanning tree that has the minimum weight among all the possible spanning trees.*

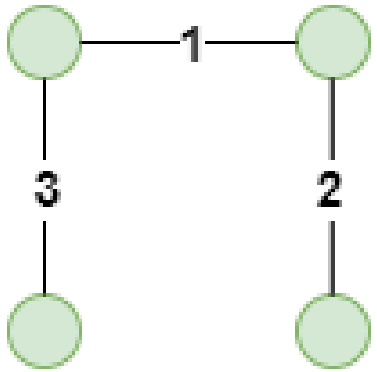
Properties of Minimum Spanning Tree

- A minimum spanning tree connects all the vertices in the graph, ensuring that there is a path between any pair of nodes.
- An **MST** is **acyclic**, meaning it contains no cycles. This property ensures that it remains a tree and not a graph with loops.
- An **MST** with **N** vertices (where **N** is the number of vertices in the original graph) will have exactly **N - 1** edges, where **N** is the number of vertices.
- An **MST** is optimal for minimizing the total edge weight, but it may not necessarily be unique.

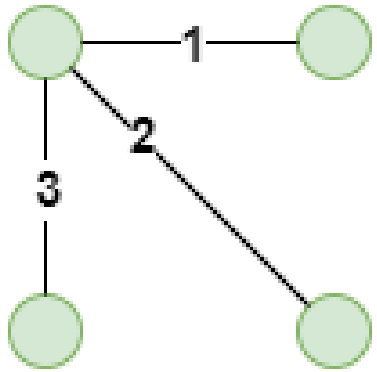
Graph(V,E) =



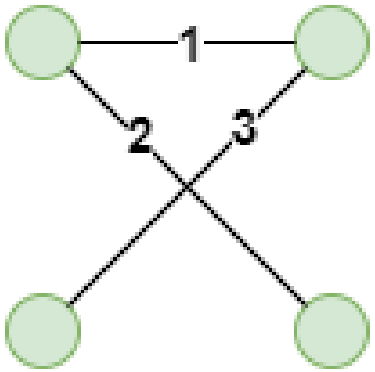
All Possible MST's of the above Graph



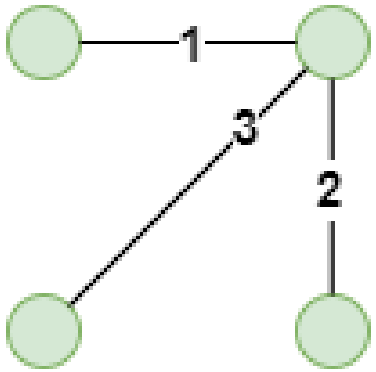
MST Cost =6



MST Cost =6



MST Cost =6

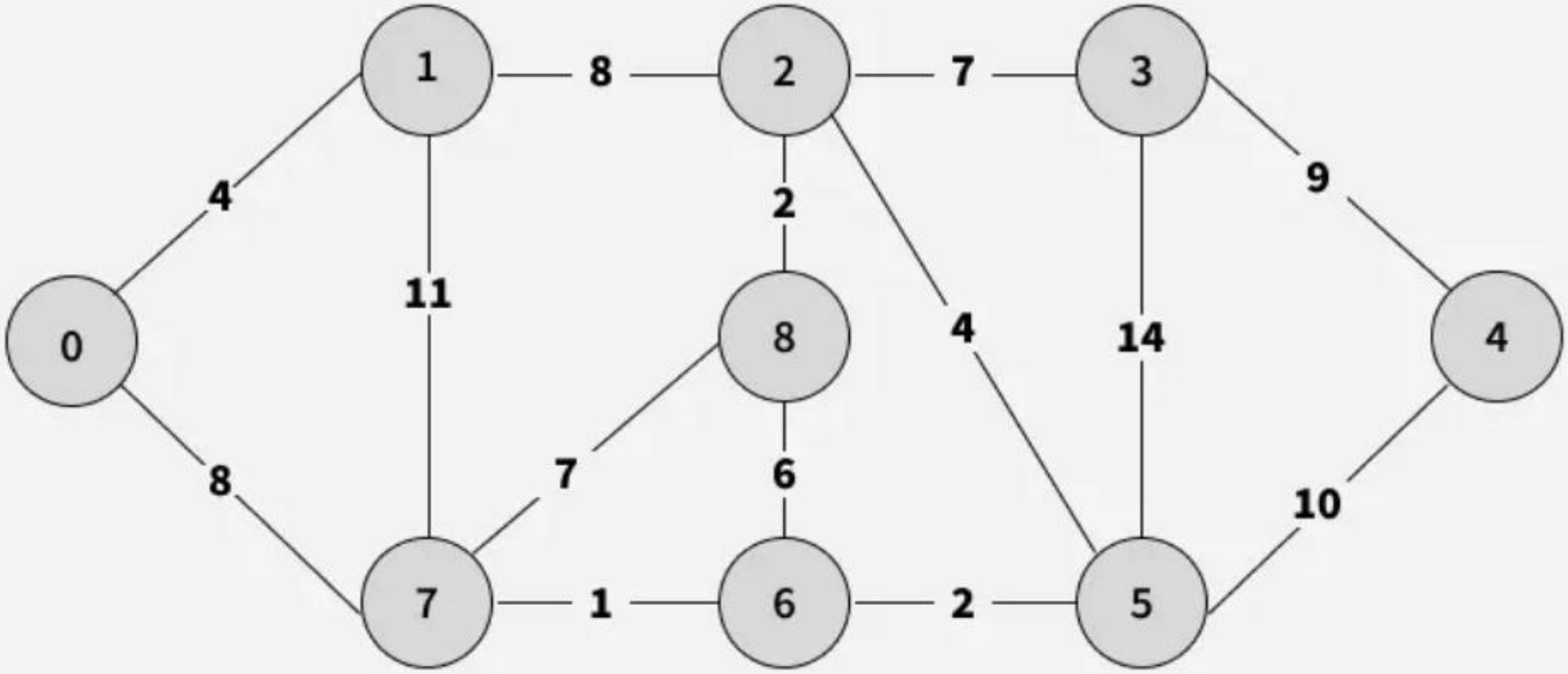


MST Cost =6

Prim’s algorithm

- https://www.youtube.com/watch?v=20QfaLQPLqQ

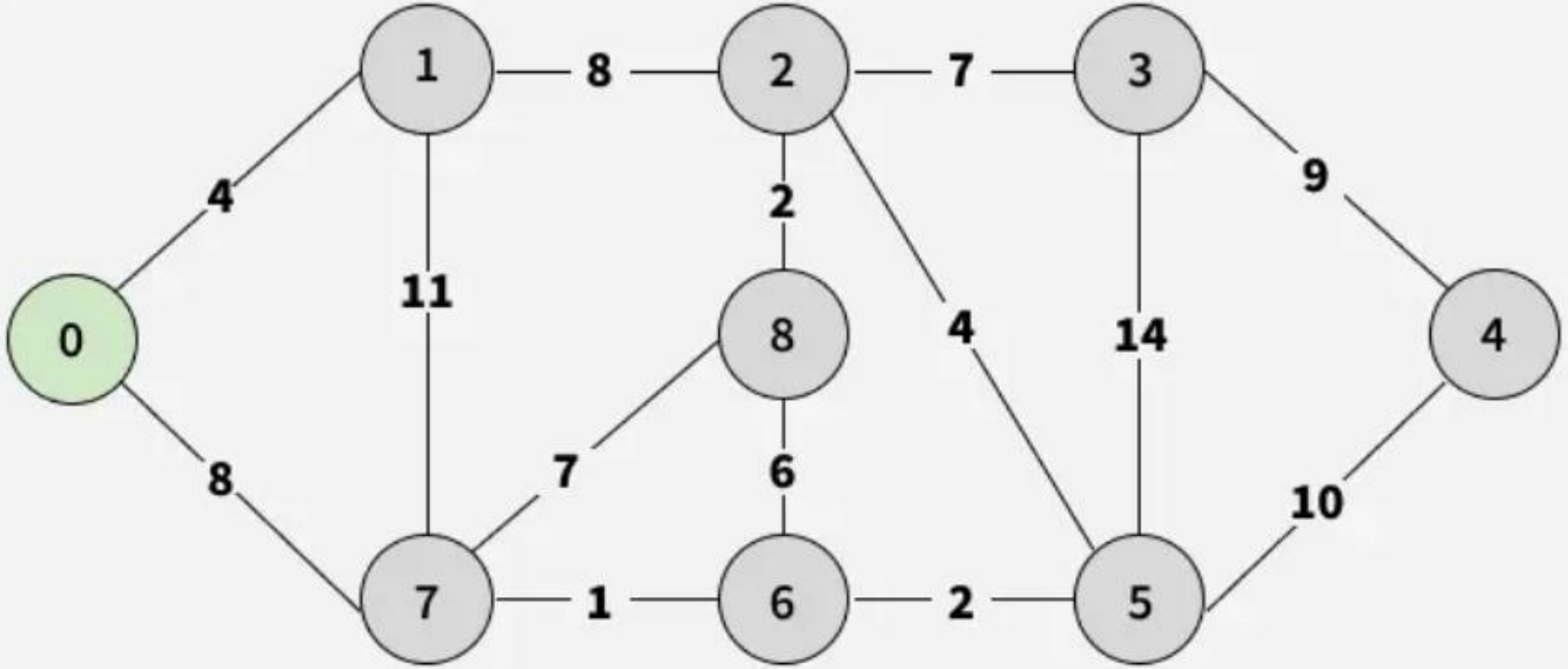
- **Prim's Algorithm**
  - The algorithm starts with an empty spanning tree.
  - The idea is to maintain two sets of vertices. The first set contains the vertices already included in the MST, and the other set contains the vertices not yet included.
  - At every step, it considers all the edges that connect the two sets and picks the minimum weight edge from these edges. After picking the edge, it moves the other endpoint of the edge to the set containing MST.
- To efficiently select the minimum weight edge for each iteration, this algorithm uses priority_queue to store the vertices sorted by their minimum edge weight currently. It also simultaneously keeps track of the MST using an array or other data structure suitable considering the data type it is storing.



Prim's Algorithm

01 Step

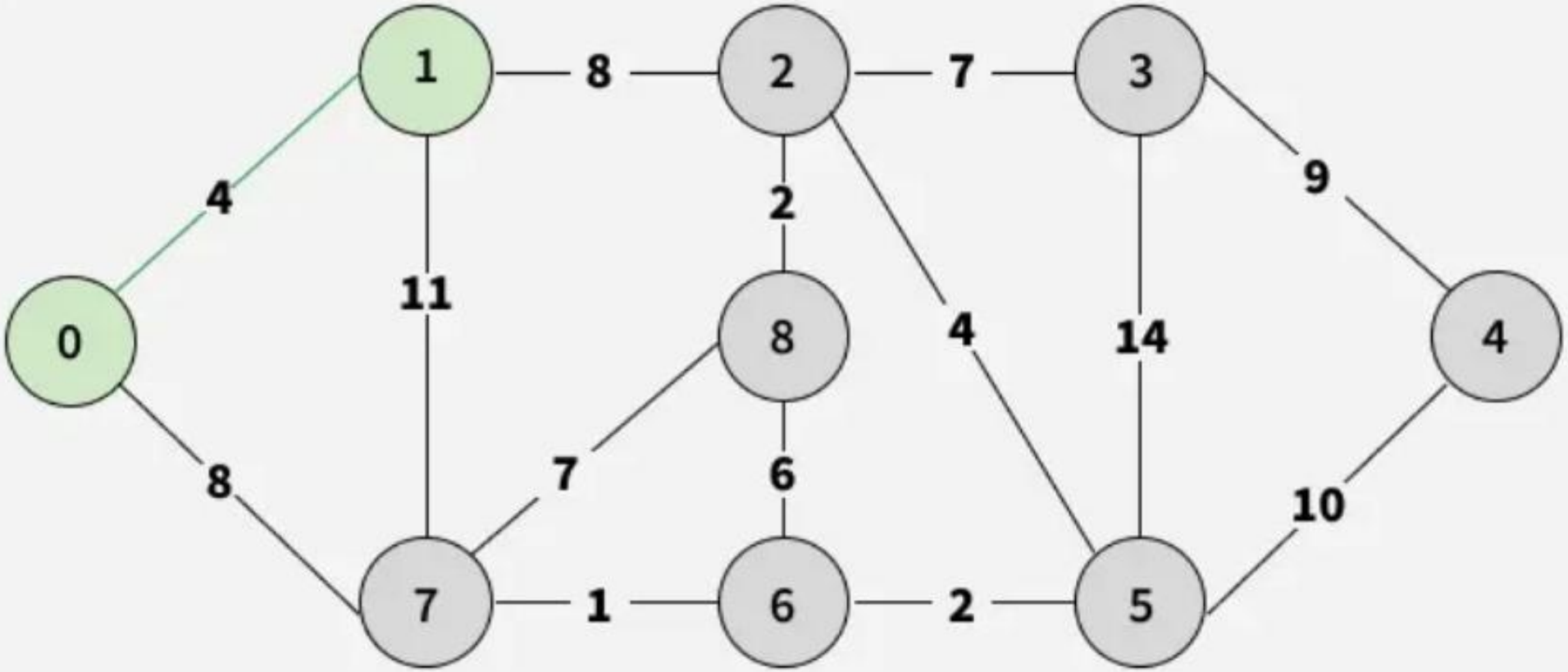
Start with edges {0,1} and {0,7}; pick the minimum {0,1} and add vertex 1.



Prim's Algorithm

02 Step

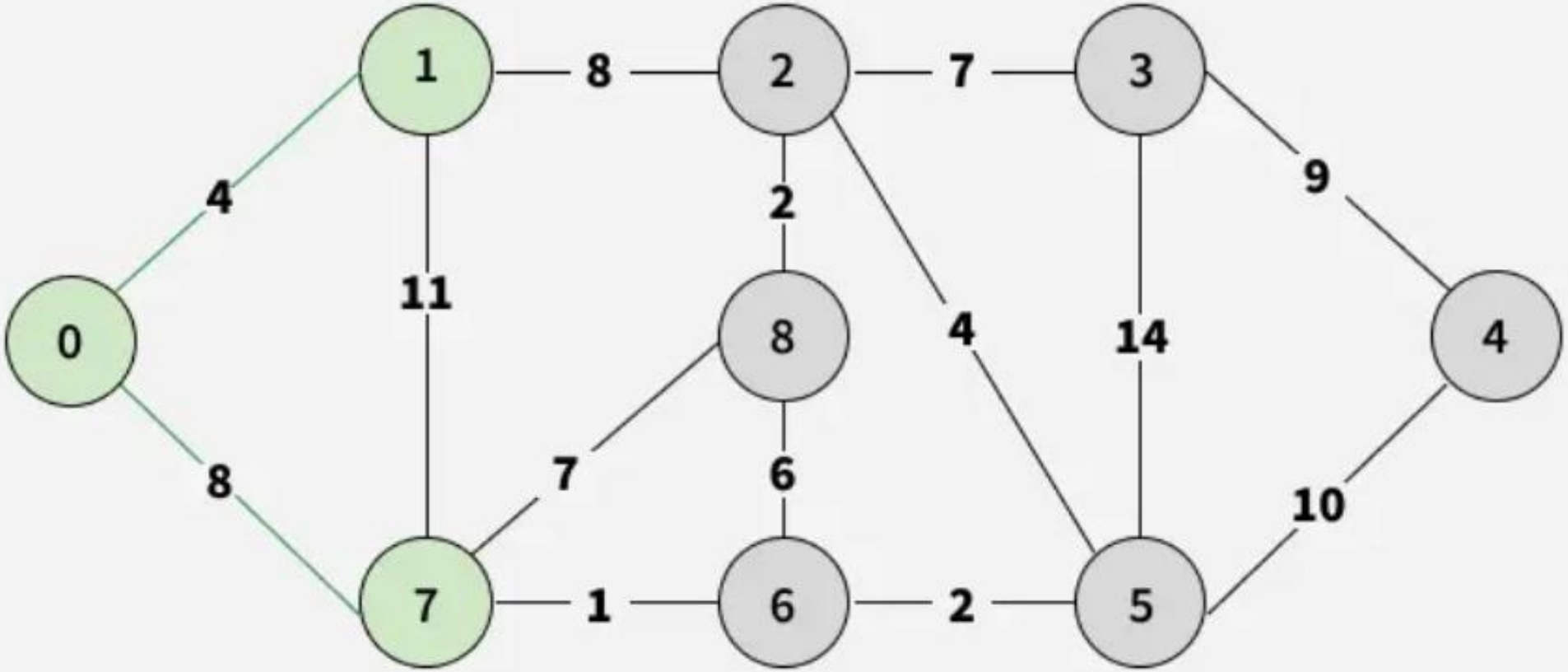
Choose between {0,7} and {1,2}; pick {0,7} (or {1,2}), adding vertex 7.



Prim's Algorithm

03
Step

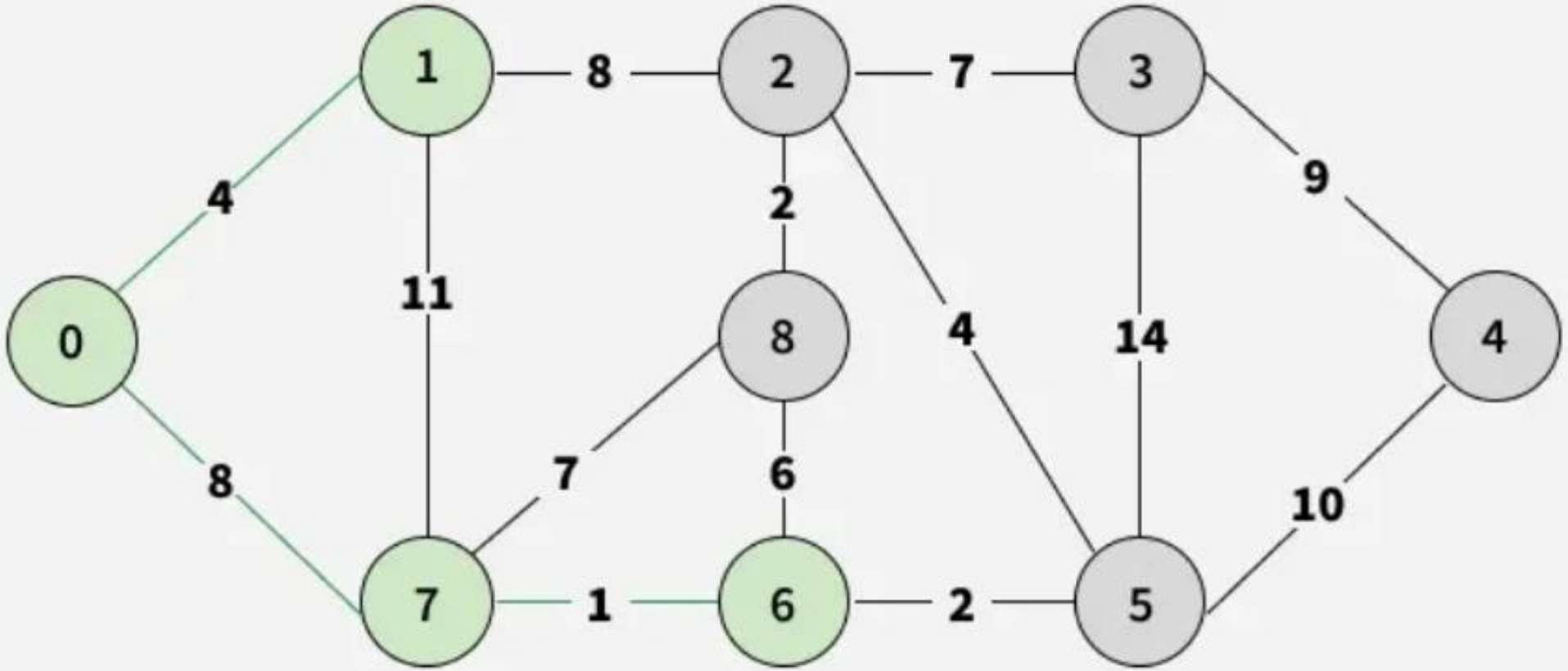
Select {7,6} as it has the least weight (1), adding vertex 6.



Prim's Algorithm

04 Step

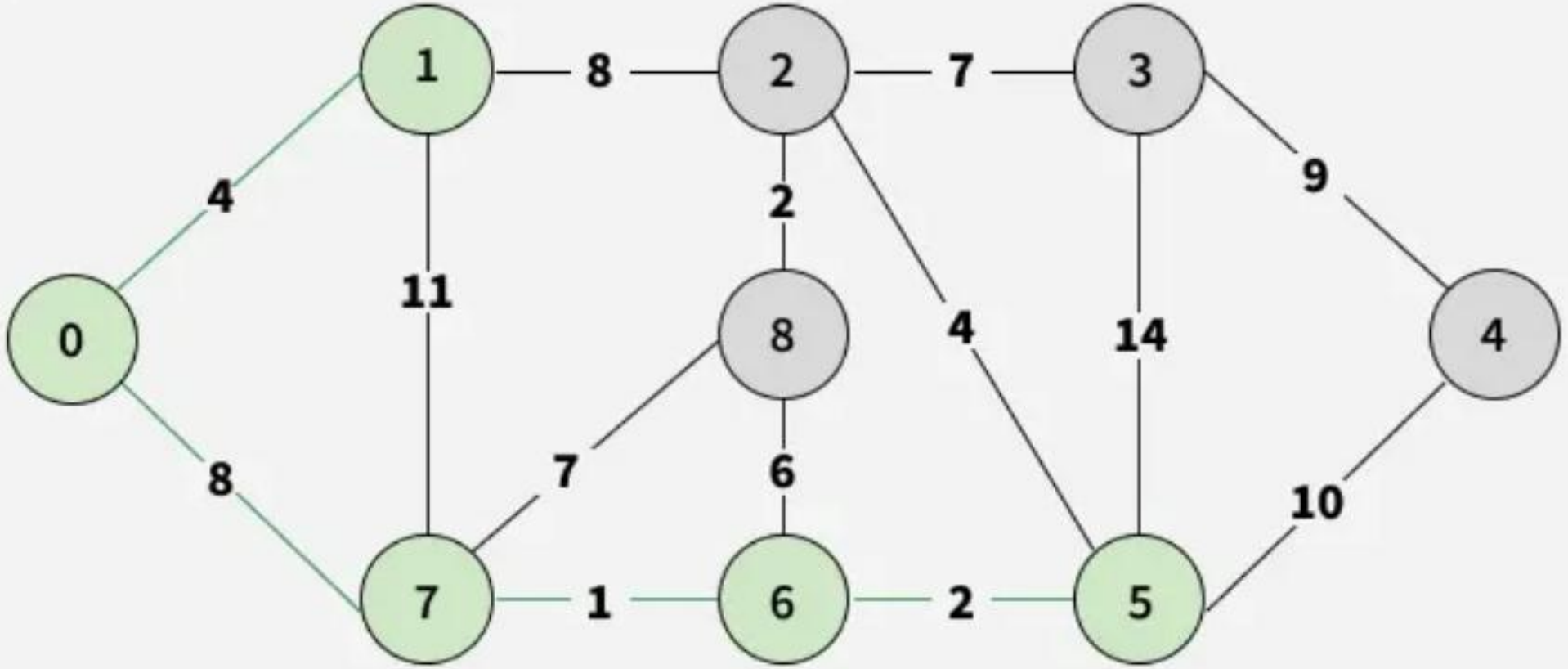
Among {7,8}, {6,8}, and {6,5}, pick {6,5} (weight 2) and add vertex 5.



Prim's Algorithm

05 Step

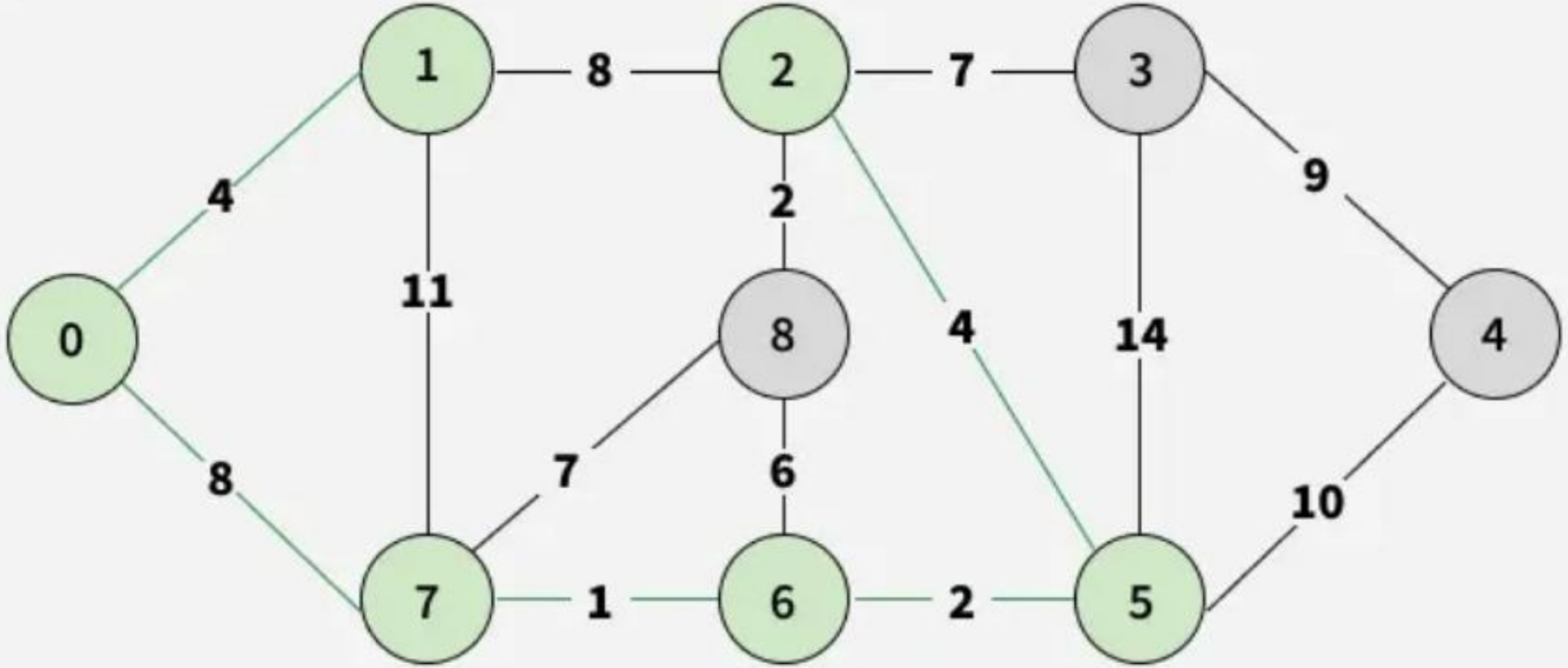
Select {5,2} (weight 4), adding vertex 2.



Prim's Algorithm

06 Step

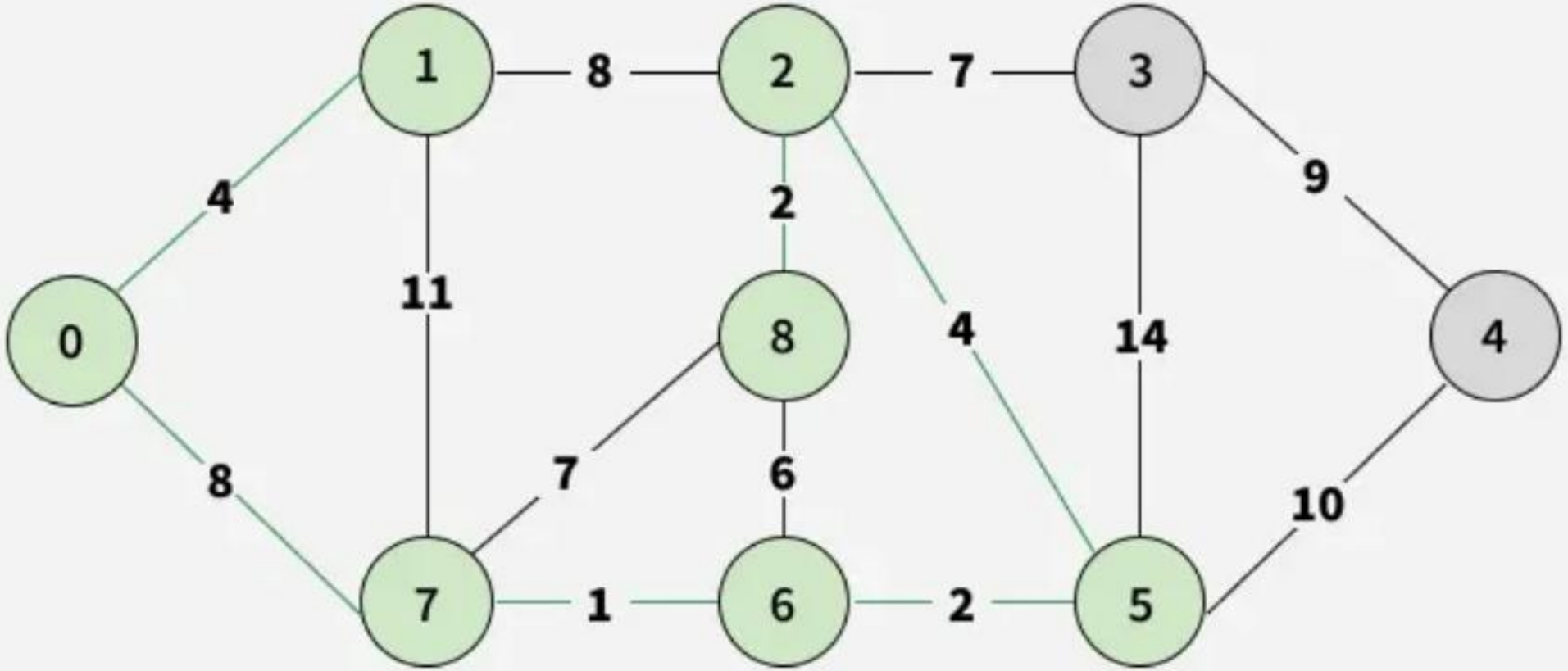
Choose {2,8} (weight 2), adding vertex 8.



Prim's Algorithm

07 Step

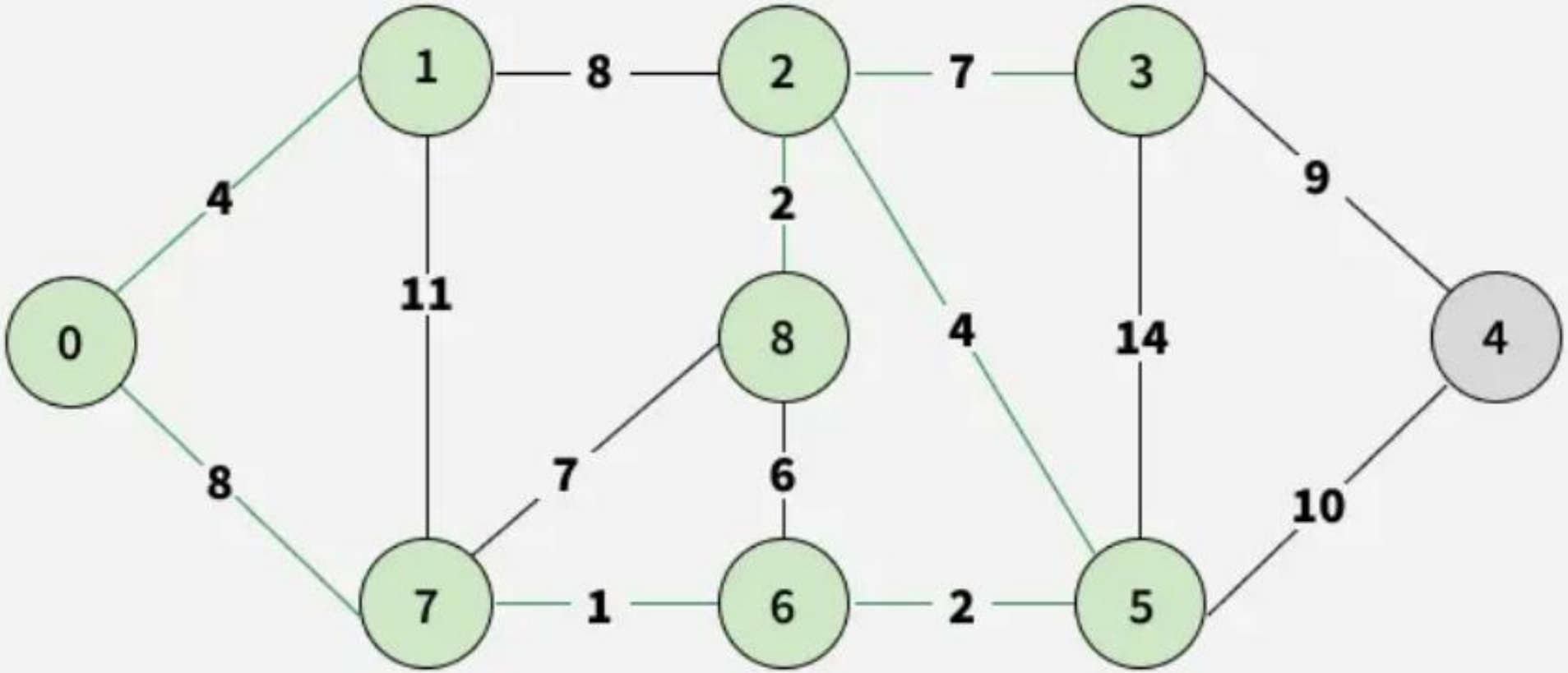
Pick {2,3} as the smallest edge, adding vertex 3.



Prim's Algorithm

08 Step

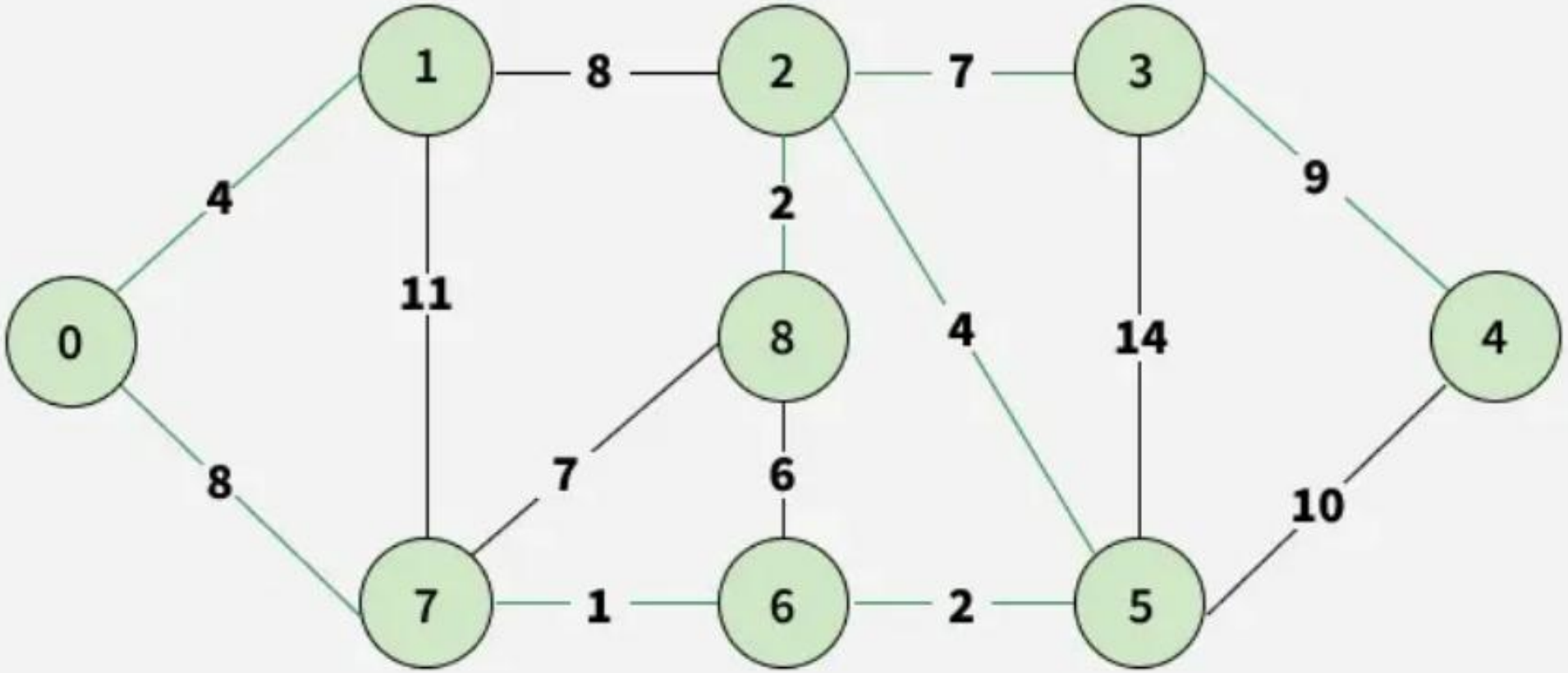
Finally, select {3,4}, adding vertex 4.



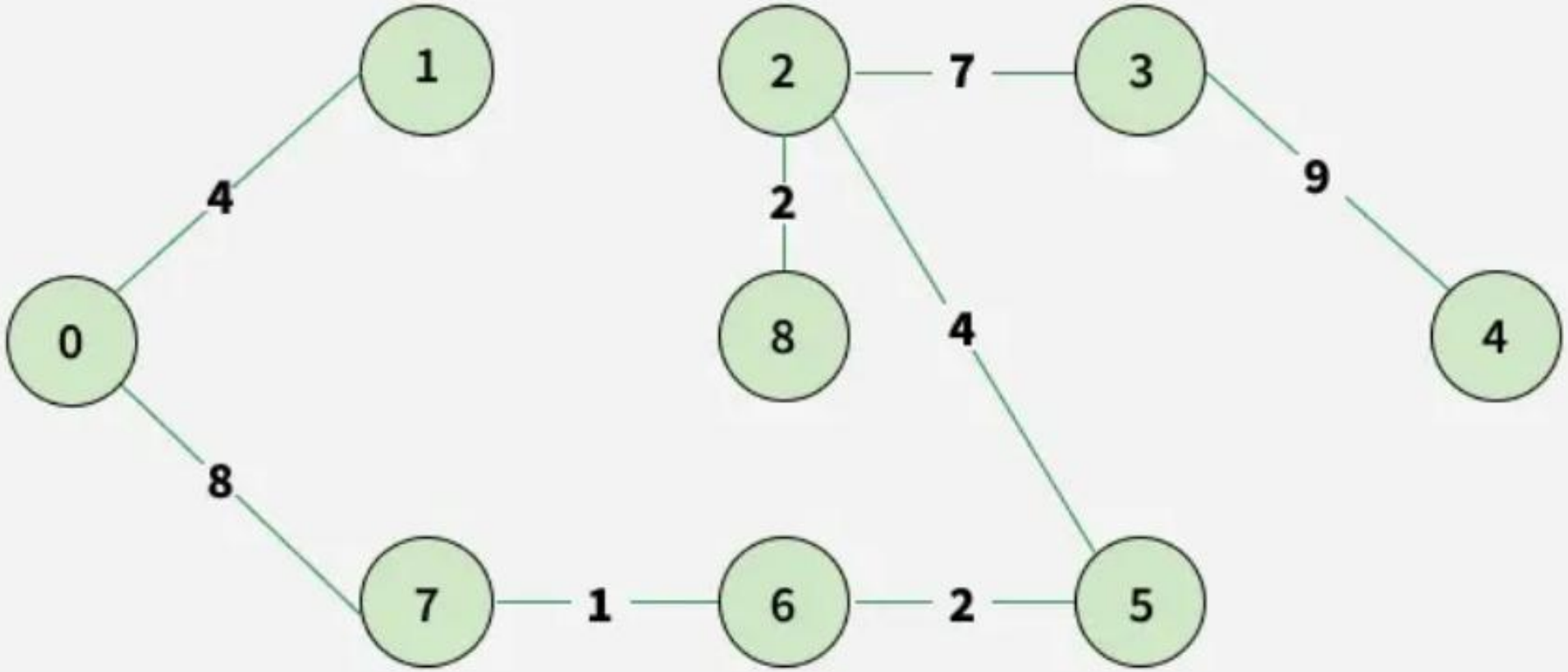
Prim's Algorithm

09 Step

All vertices are included, so the MST is complete.

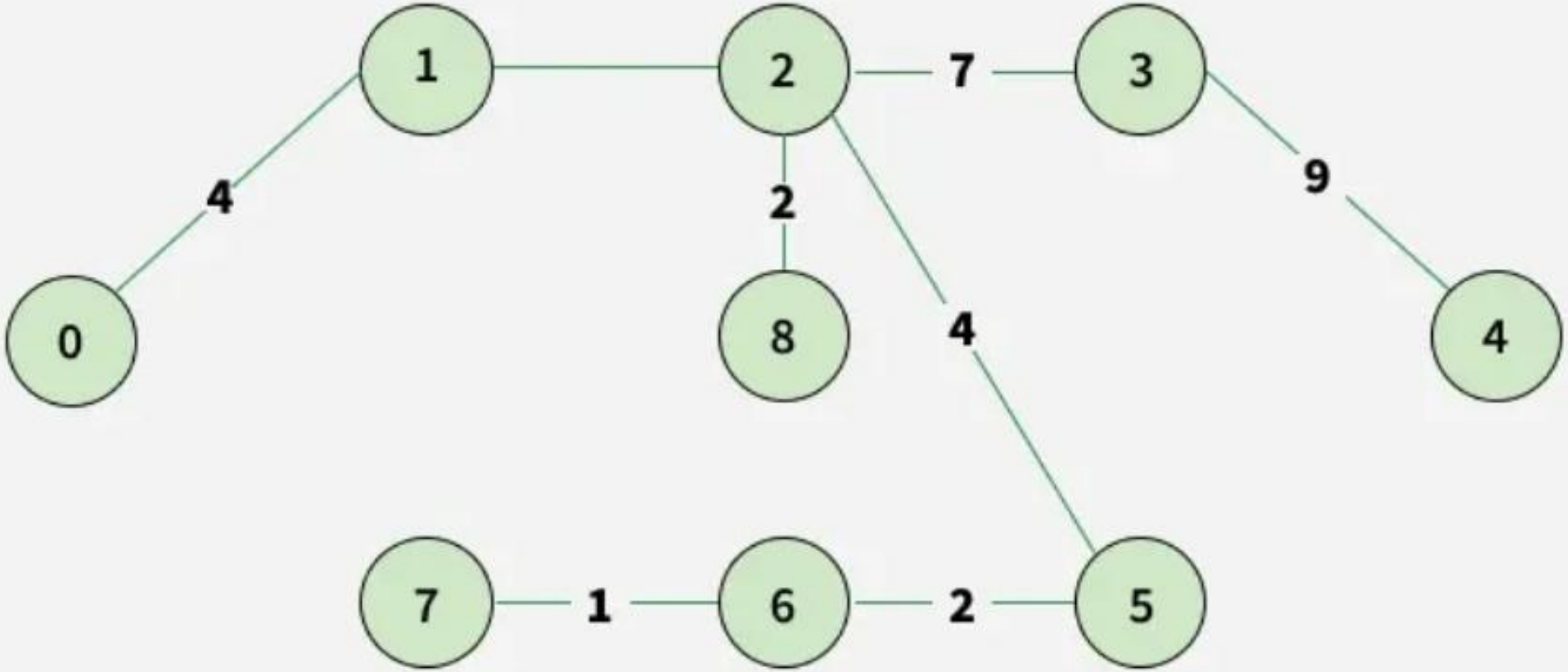


Prim's Algorithm



Prim's Algorithm

Alternative MST Structure



สมมติว่าคุณเป็นวิศวกรที่ได้รับมอบหมายให้วางเครือข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เพื่อเชื่อมต่อหมู่บ้าน 5 แห่งที่อยู่ห่างไกลกันให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด โดยมีข้อมูลค่าใช้จ่าย (หน่วยเป็นล้านบาท) ในการลากสายเคเบิลเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านแต่ละคู่ที่เป็นไปได้ดังนี้:

- หมู่บ้าน A ↔ หมู่บ้าน B: 4 ล้านบาท
- หมู่บ้าน A ↔ หมู่บ้าน C: 8 ล้านบาท
- หมู่บ้าน B ↔ หมู่บ้าน C: 3 ล้านบาท
- หมู่บ้าน B ↔ หมู่บ้าน D: 7 ล้านบาท
- หมู่บ้าน C ↔ หมู่บ้าน D: 2 ล้านบาท
- หมู่บ้าน C ↔ หมู่บ้าน E: 9 ล้านบาท
- หมู่บ้าน D ↔ หมู่บ้าน E: 5 ล้านบาท

คำสั่ง: จงออกแบบการวางเครือข่ายสายเคเบิลที่สามารถเชื่อมต่อทุกหมู่บ้านเข้าด้วยกัน โดยใช้ต้นทุนในการติดตั้งที่ต่ำที่สุด และคำนวณหาต้นทุนรวมนั้น